

NMX-07

Gestor de Creación de Dietas (UDD 2021 + INTA 2018)

Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación dietética por equivalentes
Versión	2.0.1
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx · 11 hojas (~1.517 fórmulas, 1 gráfico, 7 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-07.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-07 · Gestor de Creación de Dietas (UDD 2021 + INTA 2018)
Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación dietética por equivalentes
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Convertir una estructura de equivalentes por tiempo de comida en una dieta en gramos reales, con cuadre automático y auditoría teórico vs. real, lista para minuta.
Entradas principales	Estructura: Equivalentes por grupo y tiempo de comida; Alimentación: Selección de alimentos de la base INTA 2018
Resultados principales	Dieta en gramos reales; Auditoría de adecuación; Menú imprimible
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	2.0.1
Formato	.xlsx · 11 hojas (~1.517 fórmulas, 1 gráfico, 7 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-07 es el gestor de creación de dietas: toma una estructura de equivalentes UDD 2021 y la convierte a gramos reales usando la composición INTA 2018 (≈642 alimentos) mediante un nutriente marcador por grupo. En las legumbres emplea la proteína como marcador —en lugar de los hidratos de carbono disponibles— para evitar la distorsión por fibra. El libro (11 hojas, ~1.517 fórmulas, 1 gráfico y 7 validaciones) cuadra automáticamente por tiempo de comida, audita el aporte teórico frente al real y entrega una hoja MENU lista para impresión o minuta. La base INTA 2018 es de distribución autorizada por el titular. Es una herramienta educativa, no una prescripción clínica.

NUTRIMETRÍA · NMX-07 · GESTOR DE CREACIÓN DE DIETAS										
Fase 4 · Dietas y platillos · versión 2.0.1 · uso propio · 06-08-2026										
INICIO	DATOS	PORCIONES	CONSTRUCTOR	MENU	ALIMENTOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO										
Código del producto			NMX-07							
Versión			2.0.1							
Fecha			2026-08-06							
Método			Gestor de creación de dietas							
Finalidad			Fase 4 · Dietas y platillos							
Formato			.xlsx sin macros							
QUÉ HACE ESTE LIBRO										
Convierte una estructura de equivalentes en una dieta real. Calcula cuántos gramos de cada alimento equivalen a un intercambio, usando la composición de la tabla INTA; permite armar la dieta eligiendo alimentos por tiempo de comida; verifica que lo construido cuadre con lo prescrito; y produce una minuta imprimible para entregar a la persona.										
CÓMO USARLO										
1	En DATOS: escriba la meta energética, los porcentajes de macronutrientes y la estructura de equivalentes por grupo y tiempo de comida (la que definió en NMX-02).									
2	En PORCIONES: elija los alimentos con que trabajará. El libro calcula los gramos que equivalen a un intercambio y avisa si alguno no queda bien representado por su grupo.									
3	Escriba a mano la medida casera de cada porción: la fuente no la trae.									
4	En CONSTRUCTOR: arme la dieta línea por línea. Los gramos se calculan solos y el cuadro de abajo avisa si faltan o sobran equivalentes en algún grupo.									
5	En RESULTADOS: revise la adecuación real y los cinco controles de consistencia.									
6	En MENU: imprima o comparta la minuta con la persona.									
CÓDIGO DE COLORES										
Arena	Celdas que usted completa									
Gris claro	Celdas calculadas (no escribir)									
Lila	Información derivada de otra hoja									
Verde	Gramos calculados y resultado principal									
Durazno	Controles, alertas y límites de uso									
AVISOS · Las porciones por equivalente se CALCULAN desde la composición real de la tabla INTA con el nutriente marcador de cada grupo: no provienen de una lista										

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Convertir una estructura de equivalentes por tiempo de comida en una dieta en gramos reales, con cuadro automático y auditoría teórico vs. real, lista para minuta.

Objetivos específicos

- Definir las porciones por grupo y tiempo de comida.
- Convertir equivalentes a gramos reales por nutriente marcador.
- Cuadrar y auditar la dieta y generar el menú imprimible.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas; conversión de equivalentes UDD 2021 a gramos reales con base INTA 2018 (≈642 alimentos).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Porciones por marcador	Convierte equivalentes a gramos por nutriente marcador	Equivalentes + alimento	Gramos reales por alimento	Intermedio
Constructor	Arma la dieta por tiempo de comida	Porciones seleccionadas	Dieta estructurada	Intermedio
Cuadre por comida	Ajusta y cuadra los aportes por tiempo	Dieta estructurada	Dieta cuadrada	Intermedio
Auditoría teórico/real	Contrasta aporte teórico vs. real	Dieta cuadrada	Auditoría de adecuación	Avanzado
Menú imprimible	Genera la hoja MENU para minuta	Dieta final	Menú listo para imprimir	Básico

06

VARIABLES DE ENTRADA

Estructura

Equivalentes por grupo y tiempo de comida

Alimentación

Selección de alimentos de la base INTA 2018

DATOS · PRESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE EQUIVALENTES

Traiga aquí la estructura que definió en la tabla dietosintética (NMX-02) o escribala directamente.

INICIO	DATOS	PORCIONES	CONSTRUCTOR	MENU	ALIMENTOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
--------	-------	-----------	-------------	------	-----------	------------	---------	---------	--------	-----------

IDENTIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN

Nombre o identificador	Caso de ejemplo
Edad (años)	34
Sexo	Femenino
Peso (kg)	62
Fecha de la dieta	2026-07-19
Profesional responsable	—
Meta energética (kcal/día)	2000

DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES PRESCRITA

Macronutriente	% de la energía	Meta en gramos
Proteínas	15%	75.0
H de C disponibles	55%	275.0
Lípidos	30%	66.7

ESTRUCTURA: EQUIVALENTES ASIGNADOS POR GRUPO Y TIEMPO DE COMIDA (TABLA DE PORCIONES DE INTERCAMBIO)

Grupo de equivalencia	Desayuno	Colación AM	Almuerzo	Once	Cena	Colación nocturna	Total del día
Lácteos descremados							0.0
Lácteos semidescremados				1.0			1.0
Lácteos enteros							0.0
Verduras de consumo general			2.0		2.0		4.0
Verduras de libre consumo							0.0
Frutas		1.0	1.0	1.0		1.0	4.0
Panes, cereales, legumbres frescas y tubérculos			3.0	2.0	2.0		7.0
Legumbres secas			1.0				1.0
Carnes bajas en grasa			2.0		1.0		3.0
Carnes altas en grasa							0.0
Aceites, grasas y semillas			3.0	1.0	2.0		6.0
Alimentos ricos en lípidos							0.0
Azúcares				1.0			1.0
TOTAL	0.0	1.0	12.0	6.0	7.0	1.0	27.0
Energía teórica (kcal)	0.0	60.0	975.0	490.0	495.0	60.0	2080.0

La energía teórica es la que entregan los equivalentes según la tabla de CONFIG. La energía REAL de la dieta, calculada con la composición de los alimentos que usted elija, se muestra en RESULTADOS y siempre difiere algo.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Dieta en gramos reales	TABLA	g por alimento	Depende de los equivalentes y la base
Auditoría de adecuación	COMPARACIÓN	teórico vs. real	Depende de la dieta
Menú imprimible	MENÚ	porciones/gramos	Depende de la dieta final

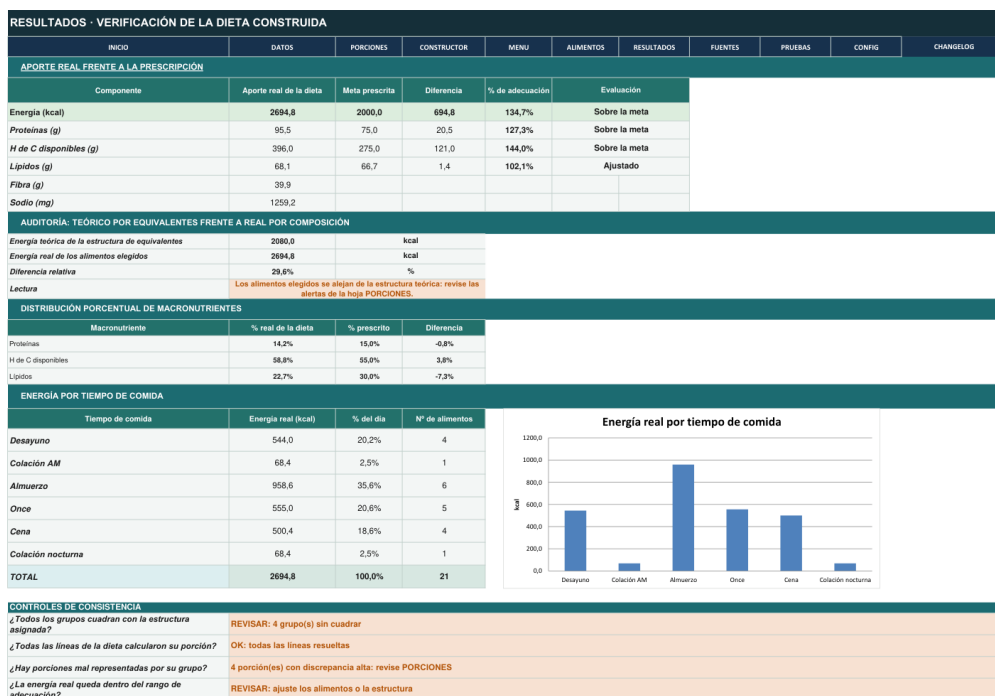


Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
PORCIONES	RESULTADOS

MENU	INFORME
FUENTES	FUENTES

FUENTES Y TRAZABILIDAD													
INICIO		DATOS			PORCIONES	CONSTRUCTOR	MENÚ	ALIMENTOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS													
Elemento		Detalle											
Otra		Tabla de Composición de Alimentos											
Institución		INTA, Universidad de Chile											
Edición / año		2018											
Base de cálculo		Por 100 g de porción comestible											
Alimentos incorporados		642											
Criterio de carbohidratos		Hidratos de carbono DISPONIBLES (no totales)											
Dato ausente		"uf" = sin información -- se muestra como "ND", nunca como 0											
CORRECCIÓN APLICADA - grupo 2-10		El archivo fuente no incluye la cabecera del grupo 2-10 (verduras y hortalizas): 31 alimentos etiquetados "verduras y granos". Se reconstruyó el grupo y cada registro corregido queda marcado. Los valores nutricionales NO fueron alterados.											
Uso de este archivo		Uso personal del titular. No redistribuir ni comercializar la base sin autorización de INTA / U de Chile											
Respaldo institucional		Este libro NO cuenta con respaldo ni aval de INTA ni de la Universidad de Chile											
MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS PORCIONES													
Elemento		Alcance y origen											
Porción por equivalente		Se calcula como (gramos del nutriente marcador por equivalente ÷ gramos de ese nutriente por 100 g del alimento) × 100. Es una derivación directa de la composición de la fuente, no una lista de intercambios copiada de un manual. Por eso las porciones pueden diferir de las que circulan en la práctica, corresponden a estos datos.											
Nutriente marcador		Cada grupo se cuantifica por el nutriente que lo define: hidratos de carbono disponibles para lácteos, verduras, frutas, cereales y salsas; proteínas para carnes y legumbres; lípidos para el grupo de grasas. Es EDITABLE en CONFIG.											
Por qué las legumbres usan proteína		La tabla INTA informa hidratos de carbono DISPONIBLES, con la fibra ya descontada, y las legumbres son muy ricas en fibra. Al usar hidratos como marcador, una porción de lenteja cocida resultaba un 47% sobre la energía técnica del equivalente; con proteína la diferencia bajó al 7%. Es un ajuste metodológico documentado, no un cambio en los datos.											
Composición por equivalente		Corresponde al SISTEMA CHILENO del Manual de Porciones de Intercambio para Chile, 2ª ed. 2021 (Ramer y cols., UDD), sobre antecedentes de Jury, Urzúa y Tallo (INTA-U de Chile, 1999). 13 grupos; la energía mostrada es la PUBLICADA por el manual (puede diferir de la energía Awaider por redondeo); la comprobación Awaider es independiente en PRUEBAS. Valores editables según criterio profesional.											
Auditoría de la porción		Cada porción calculada se compara con la energía técnica de su equivalente. Una discrepancia sobre el umbral indica que el alimento no queda bien representado por ese grupo y conviene redefinirlo o aceptarlo con conocimiento del dueño.											
Asignación de grupo		La fuente INTA no asigna grupos de equivalencia. El libro propone una correspondencia por grupo de alimentos que salud confirma o corrige. Es una decisión profesional, no un dato de la fuente.											
Medidas caseras		No están documentadas en la fuente. Las columnas correspondientes son de escritura libre: verifícalas con utensilios reales antes de entregarlas.											
Relación con NMXX-02		La estructura de equivalentes por grupo y tiempo de comida proviene de la tabla de estadísticas. Este módulo la convierte en alimentos concretos con gramos.											
Quié NO resuelve este libro		No evalúa aceptabilidad, costo, disponibilidad estacional ni preferencias; no genera variedad automática; no reemplaza la evaluación nutricional que fundamenta la prescripción.											
REFERENCIAS DEL SISTEMA DE PORCIONES (UDD 2021)													
[1]	Ramer R, Picard N, Masero J, Ramero J, Resco MY. Manual de Porciones de Intercambio para Chile, 2ª ed. Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Universidad del Desierto, 2021.												
[2]	Jury G, Urzúa C, Tallo M. Porciones de intercambio y composición química de los alimentos de la pirámide alimentaria chilena. INTA, Universidad de Chile, 1999.												
[3]	Universidad del Desierto, Nutrición y Dietética UDD presenta nueva versión del Manual de Porciones de Intercambio para Chile, 27/09/2021. https://www.udd.cl/publicaciones/2021/09/27/nutricion-y-dietetica-udd-presenta-nueva-version-de-manual-de-porciones-de-intercambio-para-chile												
[4]	Pufu-O'Avallan F et al. Recomendaciones prácticas para el manejo nutricional de la ERC 3-6 con y sin diálisis en Chile. Rev Chil Nutr. 2025;52(1):63-82. https://www.scielo.cl/pdf/rchun/v52n1/7518-rchun-52-01-0063.pdf												

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 11 hojas (11 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 1517 fórmulas, 1 gráficos, 0 tablas estructuradas y 7 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Estructura ficticia de equivalentes por tiempo de comida.
Proceso	Se seleccionan alimentos de la base INTA 2018.
Resultado	El libro convierte a gramos por marcador y cuadra por comida.
Interpretación educativa	La auditoría teórico/real confirma la adecuación y se imprime el menú.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

de intercambios publicada, por lo que pueden diferir de las porciones que usted maneja de memoria. Las legumbres usan proteína como marcador porque la fuente informa hidratos de carbono disponibles y la fibra distorsiona el cálculo. La correspondencia entre grupos INTA y grupos de equivalencia es una sugerencia que usted debe confirmar. Las medidas caseras no están en la fuente: se escriben a mano y conviene verificarlas con utensilios reales. Esta dieta es una estructura de referencia: la aceptabilidad, la variedad y la adherencia se resuelven con la persona. Los datos provienen de la Tabla INTA 2018 (Universidad de Chile) y se usan de forma personal.

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

¿Los porcentajes de macronutrientes suman 100%? **OK**

ALCANCE: Las porciones por equivalente se CALCULAN desde la composición real de la tabla INTA mediante el nutriente marcador de cada grupo; no provienen de una lista de intercambios publicada. Por eso pueden diferir de las porciones que usted conoce de memoria; son las que corresponden a estos datos. Las medidas caseras no están en la fuente y se escriben a mano. Esta dieta es una estructura de referencia: la aceptabilidad, la variedad, el presupuesto y la adherencia se resuelven en la conversación con la persona.

EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Herramienta de apoyo al cálculo y a la planificación. La prescripción dietética, su indicación y su seguimiento son responsabilidad del profesional.

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Nutriente marcador por grupo para convertir equivalentes a gramos	Adultos	Conversión a gramos	Aproximación por marcador
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	En legumbres, proteína como marcador (evita distorsión por fibra)	Adultos	Cuadre de legumbres	Criterio explícito
CRITERIO	Sistema de equivalentes UDD 2021 + composición INTA 2018	Adultos	Aportes de la dieta	Interpretación profesional

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Ratner R. y cols.	Sistema de intercambios UDD 2021	2021	Estructura de equivalentes	FUENTE_PRIMARIA
INTA, U. de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Conversión a gramos	FUENTE_PRIMARIA

14 LIMITACIONES

Herramienta educativa; no valida clínicamente ni prescribe. La conversión por nutriente marcador es una aproximación. Los aportes dependen de la base y de la exactitud de las porciones. Base INTA 2018 de distribución autorizada por el titular. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-02 • Tabla Dietosintética Semanal (Sistema Chileno UDD 2021)
- NMX-25 • Constructor de Platos Basado en Equivalentes Autorizados
- NMX-21 • Distribución Alimentaria (INTA 2018 • 34 Nutrientes y DRI)
- NMX-17 • Recordatorio de 24 Horas Conectado a Equivalentes

Versionado

Producto_ID	NMX-07
Archivo analizado	NMX-07.xlsx
Versión visible	2.0.1
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-07 · Gestor de Creación de Dietas (UDD 2021 + INTA 2018)

Fase 4 · Dietas y Planificación · 2.0.1 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.